

ระบบอนุมัติใบลาออนไลน์

Online Leave Approval System Workflow and Use Case Version 6

Workflow and Use Case Documentation Version 6

ปรับให้สอดคล้องกับ Requirement และ implementation ปัจจุบันของ Version 6

1. Workflow ภาพรวมของระบบ

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบและได้รับ Dashboard ตาม Role จากนั้นเลือก Function ที่มีสิทธิ์ ระบบรับข้อมูลจาก UI เพื่อตรวจสอบ Authentication, Authorization, Ownership, Data Scope และ Business Rule ที่เกี่ยวข้อง ก่อนอ่านหรือบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล ผลลัพธ์จะถูกส่งกลับเพื่อแสดงบน UI และสร้าง Notification หรือ Audit Log เฉพาะ Event ที่ Current System รองรับ

1. Login และตรวจสอบสถานะบัญชี
2. เข้าสู่ Dashboard ตาม Role
3. เลือก Function ภายใต้สิทธิ์ของ Role
4. ส่งข้อมูลให้ Backend ตรวจสอบ
5. Backend อ่านหรือบันทึกข้อมูลใน Database
6. ส่งผลลัพธ์กลับสู่ UI
7. สร้าง Notification หรือ Audit Log เฉพาะ Event ที่กำหนด

ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีหนึ่ง Role ใน Current Scope แต่ทุก Role มี Own Leave Function ในฐานะพนักงาน การอนุมัติเป็น Supervisor Approval ชั้นเดียวเท่านั้น โดยใช้ employees.supervisor_id เป็น Source of Truth สำหรับ Direct Supervisor และ Direct Team

2. Leave Request Workflow

ผู้ใช้งานทุก Role สามารถสร้าง Leave Request ของตนเอง เลือก Leave Type ระบุช่วงวันที่ Reason และ Attachment ตาม Policy แล้วเลือก Save Draft หรือ Submit

2.1 กรณี Save Draft

- บันทึก status = draft
- เจ้าของแก้ไขหรือลบ Draft ได้
- เจ้าของจัดการ Attachment ได้
- สามารถ Submit ภายหลังได้

2.2 กรณี Submit

ระบบตรวจ Required Field, วันที่และปี, Reason 5-500 ตัวอักษร, Leave Type Active, Working Day, Weekend, Active Holiday, Minimum/Maximum Days, Entitlement, available_days ที่รวม pending_days, Overlap, Attachment Policy/Threshold, Direct Supervisor และสถานะ User/Employee

เมื่อ Validation ผ่าน ระบบสร้าง request_no เปลี่ยน status เป็น pending ตรวจ Direct Supervisor จาก employees.supervisor_id และสร้าง Notification ให้ Supervisor โดยไม่บันทึก approver_employee_id ตอน Submit

3. Approval Workflow

Supervisor อนุมัติได้เฉพาะคำขอ pending ของ Direct Team ตาม employees.supervisor_id และห้ามตัดสินคำขอของตนเอง ระบบตรวจสอบสถานะ Permission Entitlement และ Balance ซ้ำภายใน Transaction เพื่อป้องกัน Double Decision หรือ Concurrent Approval

8. Lock Leave Request และตรวจ status = pending
9. ตรวจ Direct Team และป้องกัน Self Approval
10. Lock Entitlement และตรวจ Balance ซ้ำ
11. เพิ่ม used_days
12. เปลี่ยน status เป็น approved
13. บันทึก approver_employee_id และ approved_at
14. สร้าง Notification ให้เจ้าของคำขอ
15. บันทึก Audit Log action = leave_approved
16. Commit โดยไม่ INSERT leave_approval_logs

4. Reject Workflow

Supervisor ปฏิเสธได้เฉพาะคำขอ pending ของ Direct Team และต้องระบุ Rejection Reason

17. Lock Leave Request และตรวจสอบสถานะ

18. ตรวจสอบ Direct Team และป้องกัน Self Decision
19. ตรวจสอบ Rejection Reason
20. เปลี่ยน status เป็น rejected
21. บันทึก rejection_reason, approver_employee_id และ rejected_at
22. สร้าง Notification ให้เจ้าของคำขอ
23. บันทึก Audit Log action = leave_rejected
24. Commit โดยไม่ INSERT leave_approval_logs

5. Cancel Workflow

เจ้าของคำขอสามารถ Cancel ได้เฉพาะ status = pending ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น cancelled และบันทึก cancelled_at การ Cancel ไม่สร้าง Notification และไม่บันทึก Audit Log ใน Current Backend ส่วน Approved ไม่สามารถ Cancel ได้ และ Rejected/Cancelled ไม่กลับเข้าสู่ Workflow เดิม

6. Status Transition Table

Current Status	Action	Next Status	Actor	เงื่อนไข
draft	edit	draft	เจ้าของคำขอ	เป็น Draft ของตนเอง
draft	delete	ไม่มี Record	เจ้าของคำขอ	เป็น Draft ของตนเอง
draft	submit	pending	เจ้าของคำขอ	ผ่าน Validation และมี Direct Supervisor ที่ถูกต้อง
pending	approve	approved	Direct Supervisor	Direct Team, ไม่ใช่คำขอตนเอง และ Balance เพียงพอ
pending	reject	rejected	Direct Supervisor	Direct Team, ไม่ใช่คำขอตนเอง และมีเหตุผล
pending	cancel	cancelled	เจ้าของคำขอ	เป็นคำขอ pending ของตนเอง
approved	–	approved	–	Final State ใน Current Scope
rejected	–	rejected	–	Final State ใน Current Scope

Current Status	Action	Next Status	Actor	เงื่อนไข
cancelled	–	cancelled	–	Final State ใน Current Scope

7. Workflow แยกตาม Role

Role	Function ที่มีหน้า UI	ข้อกำหนด Workflow
Employee	Dashboard; Create Leave Request; Draft/Submit; My Requests; Leave Request Detail; Cancel Pending; Leave Balance; Notification; Profile; Change Password	Own Leave Function
Supervisor	Own Leave Function; Approval; Pending Request Detail; Approve/Reject; Team Report; Notification; Profile; Change Password	อนุมัติเฉพาะ Direct Team
HR	Own Leave Function; Employee; Leave Type; Leave Entitlement; Holiday; HR Report; Notification; Profile; Change Password	ไม่ใช่ Approver ใน Current Workflow
Admin	Own Leave Function; User; Department; Position; Audit Log; Notification; Profile; Change Password	ไม่ใช่ Approver; ไม่มี HR Management UI เพิ่มเติม

Backend API Permission: Endpoint กลุ่ม Employee, Department, Position, Leave Type, Leave Entitlement, Holiday และ HR Report อนุญาต HR/Admin ตาม Role Authorization แต่เอกสารนี้ไม่ตีความสิทธิ์ดังกล่าวว่า Admin มีหน้าจอ HR Management ที่ไม่มีอยู่จริง

Forgot Password / OTP เป็น Alternative Authentication Flow สำหรับทุก Role และใช้ Email Service เป็น Supporting Actor

8. Actor Definition

Actor	รายละเอียด	หน้าที่หลัก
Employee	ผู้ใช้งานบทบาทพนักงาน	จัดการ Leave Request, Balance, Notification และ Profile ของตนเอง

Actor	รายละเอียด	หน้าที่หลัก
Supervisor	พนักงานที่มี Role Supervisor และเป็นหัวหน้างานโดยตรง	Own Leave Function และตัดสินใจคำขอของ Direct Team
HR	ผู้ดูแลข้อมูลบุคคลและข้อมูลการลา	จัดการ Employee, Leave Type, Entitlement, Holiday และ HR Report
Admin	ผู้ดูแลบัญชีและโครงสร้างระบบ	จัดการ User, Department, Position และดู Audit Log
Email Service	Supporting Actor ภายนอก	ส่ง OTP สำหรับ Forgot Password เท่านั้น

9. Use Case Inventory

Use Case Final มี 24 รายการ โดยเพิ่ม UC-24 เพื่อรองรับ FR-21 Role Dashboard ซึ่งเป็นการโต้ตอบโดยตรงของผู้ใช้ ไม่แยก Backend Validation เป็น Use Case เพราะเป็น Internal Behavior ภายใน UC-07

UC-ID	Use Case Name	Actor	Related FR
UC-01	เข้าสู่ระบบ	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-01, FR-17
UC-02	ออกจากระบบ	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-01
UC-03	เปลี่ยนรหัสผ่าน	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-01, FR-17
UC-04	รีเซ็ตรหัสผ่านด้วย OTP	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-18, FR-17, FR-16
UC-05	จัดการข้อมูลส่วนตัว	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-19
UC-06	สร้างและจัดการ Draft คำขอลา	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-08, FR-12
UC-07	ส่งคำขอลา	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-08, FR-09, FR-12, FR-13, FR-15
UC-08	ดูคำขอลาและประวัติของตนเอง	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-08, FR-12, FR-21
UC-09	ยกเลิกคำขอลา	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-11
UC-10	ตรวจสอบสิทธิ์การลา	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-07, FR-21
UC-11	จัดการการแจ้งเตือน	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-15, FR-20
UC-12	อนุมัติคำขอลา	Supervisor	FR-10, FR-15, FR-16
UC-13	ปฏิเสธคำขอลา	Supervisor	FR-10, FR-15, FR-16
UC-14	ดูรายงานลูกทีม	Supervisor	FR-14, FR-21
UC-15	จัดการข้อมูลพนักงาน	HR	FR-03
UC-16	จัดการประเภทการลา	HR	FR-06
UC-17	จัดการสิทธิ์การลา	HR	FR-07

UC-ID	Use Case Name	Actor	Related FR
UC-18	จัดการวันหยุดองค์กร	HR	FR-13
UC-19	ดูและส่งออกรายงาน HR	HR	FR-14, FR-21
UC-20	จัดการบัญชีผู้ใช้งาน	Admin	FR-02, FR-17, FR-16
UC-21	จัดการข้อมูลแผนก	Admin	FR-04
UC-22	จัดการข้อมูลตำแหน่ง	Admin	FR-05
UC-23	ดู Audit Log	Admin	FR-16
UC-24	ดู Dashboard ตาม Role	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-21

10. Actor Use Case Mapping

Use Case	Employee	Supervisor	HR	Admin	Supporting Actor
UC-01 เข้าสู่ระบบ	✓	✓	✓	✓	–
UC-02 ออกจากระบบ	✓	✓	✓	✓	–
UC-03 เปลี่ยนรหัสผ่าน	✓	✓	✓	✓	–
UC-04 รีเซ็ตรหัสผ่านด้วย OTP	✓	✓	✓	✓	Email Service
UC-05 จัดการข้อมูลส่วนตัว	✓	✓	✓	✓	–
UC-06 สร้างและจัดการ Draft คำขอลา	✓	✓	✓	✓	–
UC-07 ส่งคำขอลา	✓	✓	✓	✓	–
UC-08 ดูคำขอลาและประวัติของตนเอง	✓	✓	✓	✓	–
UC-09 ยกเลิกคำขอลา	✓	✓	✓	✓	–
UC-10 ตรวจสอบสิทธิ์การลา	✓	✓	✓	✓	–
UC-11 จัดการการแจ้งเตือน	✓	✓	✓	✓	–
UC-12 อนุมัติคำขอลา	–	✓	–	–	–

Use Case	Employee	Supervisor	HR	Admin	Supporting Actor
UC-13 ปฏิเสธคำขอลา	-	✓	-	-	-
UC-14 ดูรายงานลูกทีม	-	✓	-	-	-
UC-15 จัดการข้อมูลพนักงาน	-	-	✓	-	-
UC-16 จัดการประเภทการลา	-	-	✓	-	-
UC-17 จัดการสิทธิ์การลา	-	-	✓	-	-
UC-18 จัดการวันหยุดองค์กร	-	-	✓	-	-
UC-19 ดูและส่งออกรายงาน HR	-	-	✓	-	-
UC-20 จัดการบัญชีผู้ใช้งาน	-	-	-	✓	-
UC-21 จัดการข้อมูลแผนก	-	-	-	✓	-
UC-22 จัดการข้อมูลตำแหน่ง	-	-	-	✓	-
UC-23 ดู Audit Log	-	-	-	✓	-
UC-24 ดู Dashboard ตาม Role	✓	✓	✓	✓	-

11. Use Case Diagram Specification

System Boundary ใช้ชื่อ Online Leave Approval System และประกอบด้วย Use Case UC-01 ถึง UC-24 ตาม Inventory

Actor	Association กับ Use Case
Employee	UC-01 ถึง UC-11 และ UC-24
Supervisor	UC-01 ถึง UC-14 และ UC-24
HR	UC-01 ถึง UC-11, UC-15 ถึง UC-19 และ UC-24
Admin	UC-01 ถึง UC-11, UC-20 ถึง UC-24
Email Service	UC-04 เท่านั้น

<<include>>: ไม่กำหนด Use Case เพิ่มสำหรับ Validation เพราะเป็น Internal Behavior ที่เกิดทุกครั้งภายใน UC-07 ไม่ใช่เป้าหมายการใช้งานแยกของ Actor

<<extend>>: ไม่กำหนดความสัมพันธ์ใน Current Specification เนื่องจาก Draft, Submit, Approve, Reject และ Cancel เป็น Use Case ที่ Actor เริ่มดำเนินการโดยตรงและมีเงื่อนไขของตนเอง

12. Use Case Specification

UC-01 เข้าสู่ระบบ

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-01
Use Case Name	เข้าสู่ระบบ
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	ยืนยันตัวตนและเข้าสู่ Dashboard ตาม Role
Preconditions	● มีบัญชีผู้ใช้และข้อมูลพนักงานในระบบ
Trigger	ผู้ใช้งานส่งข้อมูล Login
Main Flow	25. เปิดหน้า Login 26. กรอก Username หรือ Email และ Password 27. ระบบตรวจสอบข้อมูลรับรองและสถานะบัญชี 28. ระบบกำหนดสิทธิ์จาก Role 29. ระบบนำผู้ใช้เข้าสู่ Dashboard ตาม Role
Alternative Flow	● หากต้องเปลี่ยน Temporary Password ระบบนำไปหน้า Change Password ก่อนใช้ฟังก์ชันธุรกิจ
Exception Flow	● ข้อมูลรับรองไม่ถูกต้อง ● บัญชี inactive หรือ locked
Postconditions	● เกิด Session ที่ผ่านการยืนยันตัวตน
Business Rules	BR-36
Related Functional Requirement	FR-01, FR-17

UC-02 ออกจากระบบ

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-02
Use Case Name	ออกจากระบบ
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	สิ้นสุด Session ของผู้ใช้
Preconditions	● ผู้ใช้ Login แล้ว
Trigger	ผู้ใช้เลือก Logout
Main Flow	30. ผู้ใช้เลือก Logout 31. ระบบยกเลิก Session และ Cookie ที่เกี่ยวข้อง 32. ระบบกลับสู่หน้า Login
Alternative Flow	● ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	● Session หมดอายุก่อนดำเนินการ ระบบให้ Login ใหม่
Postconditions	● ไม่สามารถใช้ Session เดิมเข้าถึงหน้าที่ต้องยืนยันตัวตน
Business Rules	–
Related Functional Requirement	FR-01

UC-03 เปลี่ยนรหัสผ่าน

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
--------	---------------------

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-03
Use Case Name	เปลี่ยนรหัสผ่าน
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองตาม Password Policy
Preconditions	● ผู้ใช้มี Session หรืออยู่ในชั้นบังคับเปลี่ยน Temporary Password
Trigger	ผู้ใช้ส่งรหัสผ่านปัจจุบันและรหัสผ่านใหม่
Main Flow	33. เปิดหน้า Change Password 34. กรอกรหัสผ่านปัจจุบันและรหัสผ่านใหม่ 35. ระบบตรวจรหัสผ่านปัจจุบันและ Password Policy 36. ระบบบันทึก Password Hash ใหม่ 37. ระบบล้าง must_change_password และเพิ่ม token_version 38. ระบบบันทึก Audit Log action = change_password
Alternative Flow	● ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	● รหัสผ่านปัจจุบันผิด ● รหัสผ่านใหม่ไม่ผ่าน Policy หรือซ้ำกับข้อมูลต้องห้าม
Postconditions	● รหัสผ่านใหม่มีผลและ Session เดิมถูกยกเลิกตาม token_version
Business Rules	BR-36
Related Functional Requirement	FR-01, FR-17

UC-04 รีเซ็ตรหัสผ่านด้วย OTP

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-04
Use Case Name	รีเซ็ตรหัสผ่านด้วย OTP
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	Email Service
Description	กู้คืนการเข้าถึงด้วย OTP ที่ส่งไปยัง Email ที่ลงทะเบียนไว้ และ Reset Token แบบใช้ครั้งเดียว
Preconditions	● ผู้ใช้มีบัญชี Active และมี Email ที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชี
Trigger	ผู้ใช้เลือก Forgot Password
Main Flow	1. ผู้ใช้กรอก Email ที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชี 2. ระบบตรวจสอบรูปแบบ Email และบัญชี Active ที่ผูกกับ Email 3. ระบบควบคุม Rate Limit และสร้าง OTP แบบ Hash 4. Email Service ส่ง OTP 6 หลักไปยัง Email ที่ลงทะเบียน 5. ผู้ใช้กรอก OTP 6. ระบบตรวจสอบ OTP และออก Reset Token 7. ผู้ใช้กำหนดรหัสผ่านใหม่ 8. ระบบตรวจสอบ Password Policy และบันทึก Password Hash 9. ระบบทำเครื่องหมาย OTP/Reset Token ว่าใช้แล้ว และบันทึก Event ที่รองรับ
Alternative Flow	● ผู้ใช้ขอ OTP ใหม่ได้เมื่อพ้นช่วงจำกัด โดย OTP ใหม่ทำให้ OTP เดิมใช้ไม่ได้
Exception Flow	● รูปแบบ Email ไม่ถูกต้อง → ไม่ส่ง OTP - ไม่พบ Email ที่ลงทะเบียนกับบัญชี Active → ไม่สร้าง/ไม่ส่ง OTP และแจ้ง "ไม่พบบัญชีที่ลงทะเบียนไว้" - OTP หมดอายุ - OTP ผิดเกินจำนวนครั้งที่กำหนด - ถูก Rate Limit - Reset Token หมดอายุหรือถูกใช้แล้ว

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
	Password ใหม่ไม่ผ่าน Policy
Postconditions	● ผู้ใช้รหัสผ่านใหม่ Login ได้ และ OTP/Token เดิมใช้ซ้ำไม่ได้
Business Rules	BR-37
Related Functional Requirement	FR-18, FR-17, FR-16

UC-05 จัดการข้อมูลส่วนตัว

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-05
Use Case Name	จัดการข้อมูลส่วนตัว
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	ดูและแก้ไข Profile ที่ระบบอนุญาต
Preconditions	● ผู้ใช้ Login แล้ว
Trigger	ผู้ใช้เปิดหน้า Profile
Main Flow	39. ระบบแสดงข้อมูล Profile 40. ผู้ใช้แก้ไขชื่อ นามสกุล Email หรือเบอร์โทรศัพท์ 41. ผู้ใช้อัปโหลดหรือลบรูปโปรไฟล์ได้ 42. ระบบตรวจรูป JPEG, PNG หรือ WebP ขนาดไม่เกิน 2 MB 43. ระบบบันทึกและแสดงผลล่าสุด
Alternative Flow	● ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	● ไฟล์รูปไม่ตรงชนิดหรือเกินขนาด ● พยายามแก้ Employee ID, Role, Department หรือ Position
Postconditions	● Profile เปลี่ยนเฉพาะฟิลด์ที่อนุญาต
Business Rules	–
Related Functional Requirement	FR-19

UC-06 สร้างและจัดการ Draft คำขอลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-06
Use Case Name	สร้างและจัดการ Draft คำขอลา
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	สร้าง แก้ไข ลบ Draft และจัดการ Attachment ก่อน Submit
Preconditions	● ผู้ใช้ Login แล้วและผ่านการเปลี่ยน Temporary Password
Trigger	ผู้ใช้เปิด Create Leave Request หรือ Draft เดิม
Main Flow	44. เลือก Leave Type 45. ระบุ Start Date, End Date และ Reason 46. แนบเอกสารหากต้องการ 47. เลือก Save Draft 48. ระบบบันทึก status = draft 49. เจ้าของกลับมาแก้ไข ลบ Draft หรือจัดการ Attachment ได้
Alternative Flow	● ผู้ใช้เลือก Submit แทน Save Draft และเข้าสู่ UC-07
Exception Flow	● ผู้ใช้ไม่ใช่เจ้าของ Draft ● รายการไม่อยู่ในสถานะ draft
Postconditions	● Draft ถูกบันทึกหรือถูกลบตามการกระทำของเจ้าของ
Business Rules	BR-10, BR-20, BR-21, BR-34
Related Functional Requirement	FR-08, FR-12

UC-07 ส่งคำขอลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-07
Use Case Name	ส่งคำขอลา
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	ตรวจสอบข้อมูลและส่ง Leave Request เข้าสู่ Workflow
Preconditions	● ผู้ใช้ Login แล้ว ● มีคำขอใหม่หรือ Draft ของตนเอง
Trigger	ผู้ใช้เลือก Submit
Main Flow	50. ระบบตรวจ Required Field และ Reason 5–500 ตัวอักษร 51. ตรวจ end_date >= start_date และอยู่ปีเดียวกัน 52. คำนวณ Working Day โดยไม่นับ Weekend และ Active Holiday 53. ตรวจ Leave Type Active และ Minimum/Maximum Days 54. ตรวจ Leave Entitlement, pending_days และ available_days 55. ตรวจ Overlap กับ Pending/Approved 56. ตรวจ Attachment Policy และ Threshold 57. ตรวจ User/Employee Active และ Direct Supervisor จาก employees.supervisor_id 58. เมื่อผ่านทั้งหมด ระบบสร้าง request_no และเปลี่ยน status = pending 59. ระบบไม่บันทึก approver_employee_id ตอน Submit 60. ระบบสร้าง Notification ให้ Direct Supervisor และ Commit Transaction
Alternative Flow	● ผู้ใช้บันทึกเป็น Draft เพื่อแก้ไขภายหลัง
Exception Flow	● Required Field ไม่ครบ ● วันที่ไม่ถูกต้องหรือซ้ำปี

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
	● Leave Type inactive ● ไม่มี Working Day ● ต่ำกว่า Minimum หรือเกิน Maximum ● ไม่มี Entitlement หรือ Balance ไม่พอ ● ช่วงวันลาซ้ำ ● Attachment ไม่ผ่าน Policy ● ไม่มี Direct Supervisor ที่ถูกต้อง ● User หรือ Employee ไม่ Active
Postconditions	● คำขอเป็น pending มี request_no และ Supervisor ได้รับ Notification
Business Rules	BR-01, BR-05, BR-06, BR-07, BR-08, BR-14, BR-15, BR-16, BR-17, BR-26, BR-27, BR-28, BR-30, BR-32, BR-33, BR-34
Related Functional Requirement	FR-08, FR-09, FR-12, FR-13, FR-15

UC-08 ดูคำขอลาและประวัติของตนเอง

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-08
Use Case Name	ดูคำขอลาและประวัติของตนเอง
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	ดูรายการและรายละเอียด Leave Request ที่เป็นของตนเอง
Preconditions	● ผู้ใช้ Login แล้ว

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Trigger	ผู้ใช้เปิด My Requests หรือรายละเอียดคำขอ
Main Flow	61. ระบบดึงคำขอตาม employee_id ของผู้ใช้ 62. แสดงรายการตามสถานะและข้อมูลสำคัญ 63. ผู้ใช้เปิดรายละเอียดคำขอ 64. ระบบแสดงข้อมูล วันที่ เหตุผล สถานะ และ Attachment ตามสิทธิ์
Alternative Flow	● ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	● ไม่พบคำขอหรือคำขอไม่ใช่ของผู้ใช้
Postconditions	● ผู้ใช้เห็นเฉพาะคำขอของตนเอง
Business Rules	–
Related Functional Requirement	FR-08, FR-12, FR-21

UC-09 ยกเลิกคำขอลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-09
Use Case Name	ยกเลิกคำขอลา
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	เจ้าของยกเลิกคำขอยัง Pending
Preconditions	• ผู้ใช้เป็นเจ้าของคำขอ • คำขอ status = pending
Trigger	ผู้ใช้เลือก Cancel
Main Flow	65. ระบบตรวจ Ownership และสถานะ 66. ระบบเปลี่ยน status = cancelled และบันทึก cancelled_at 67. ระบบแสดงผลการยกเลิก
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• คำขอไม่ใช่ pending • ผู้ใช้ไม่ใช่เจ้าของคำขอ
Postconditions	• คำขอเป็น cancelled; ไม่สร้าง Notification และไม่บันทึก Audit Log
Business Rules	BR-04, BR-11, BR-12
Related Functional Requirement	FR-11

UC-10 ตรวจสอบสิทธิ์การลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-10
Use Case Name	ตรวจสอบสิทธิ์การลา
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	ดู total, used, pending และ available ของตนเองตามปีและประเภทลา
Preconditions	● ผู้ใช้ Login แล้ว
Trigger	ผู้ใช้เปิด Leave Balance
Main Flow	68. ระบบอ่าน Entitlement ของพนักงานและปี 69. คำนวณ pending_days จากคำขอ pending 70. คำนวณ remaining_days และ available_days 71. แสดงผลแยกตาม Leave Type
Alternative Flow	● ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	● ไม่มี Entitlement สำหรับปีที่เลือก
Postconditions	● ผู้ใช้เห็น Balance ที่คำนวณจากข้อมูลจริง
Business Rules	BR-01, BR-02, BR-30, BR-31
Related Functional Requirement	FR-07, FR-21

UC-11 จัดการการแจ้งเตือน

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
--------	---------------------

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-11
Use Case Name	จัดการการแจ้งเตือน
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	ดู อ่าน อ่านทั้งหมด ลบ และเปิด Deep Link ของ Notification ตนเอง
Preconditions	● ผู้ใช้ Login แล้ว
Trigger	ผู้ใช้เปิดหน้า Notification
Main Flow	72. ระบบแสดง Notification ล่าสุดและจำนวน Unread 73. ผู้ใช้ Mark Read หรือ Mark All Read 74. ผู้ใช้ลบ Notification ของตนเองได้ 75. ผู้ใช้เปิด Deep Link หากมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลปลายทาง
Alternative Flow	● ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	● Notification ไม่ใช่ของผู้ใช้ ● ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Deep Link
Postconditions	● สถานะหรือตัว Notification เปลี่ยนตามการกระทำ
Business Rules	BR-35
Related Functional Requirement	FR-15, FR-20

UC-12 อนุมัติคำขอลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
--------	---------------------

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-12
Use Case Name	อนุมัติคำขอลา
Primary Actor	Supervisor
Supporting Actor	–
Description	Direct Supervisor อนุมัติคำขอ Pending ของ Direct Team
Preconditions	● Login และ Role = Supervisor ● คำขอ pending ● ผู้ยื่นอยู่ใน Direct Team ตาม employees.supervisor_id ● ไม่ใช่คำขอของตนเอง
Trigger	Supervisor เลือก Approve
Main Flow	76. ระบบ Lock คำขอและตรวจ status ซ้ำ 77. ตรวจ Direct Team จาก employees.supervisor_id และป้องกัน Self Approval 78. Lock Entitlement และตรวจ Balance ซ้ำ ณ เวลาตัดสินใจ 79. เพิ่ม used_days 80. เปลี่ยน status = approved 81. บันทึก approver_employee_id และ approved_at 82. สร้าง Notification ให้เจ้าของคำขอ 83. บันทึก Audit Log action = leave_approved 84. Commit Transaction โดยไม่ INSERT leave_approval_logs
Alternative Flow	● ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	● ไม่ใช่ Direct Supervisor ● คำขอไม่ใช่ pending ● Self Approval ● Balance ไม่พอ

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
	● มีการตัดสินใจหรือพร้อมกัน ● Transaction ล้มเหลวและต้อง Rollback
Postconditions	● คำขอเป็น approved, used_days เพิ่ม และเจ้าของได้รับ Notification
Business Rules	BR-03, BR-09, BR-18, BR-23, BR-25, BR-40
Related Functional Requirement	FR-10, FR-15, FR-16

UC-13 ปฏิเสธคำขอลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-13
Use Case Name	ปฏิเสธคำขอลา
Primary Actor	Supervisor
Supporting Actor	–
Description	Direct Supervisor ปฏิเสธคำขอ Pending พร้อมเหตุผล
Preconditions	● Login และ Role = Supervisor ● คำขอ pending ● ผู้ยื่นอยู่ใน Direct Team ● ไม่ใช่คำขอของตนเอง
Trigger	Supervisor เลือก Reject และกรอกเหตุผล
Main Flow	85. ระบบ Lock คำขอและตรวจ status ซ้ำ 86. ตรวจ Direct Team จาก employees.supervisor_id และป้องกัน Self Decision 87. ตรวจ Rejection Reason 88. เปลี่ยน status = rejected 89. บันทึก rejection_reason, approver_employee_id และ rejected_at 90. สร้าง Notification ให้เจ้าของคำขอ 91. บันทึก Audit Log action = leave_rejected 92. Commit Transaction โดยไม่ INSERT leave_approval_logs
Alternative Flow	● ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	● ไม่ใช่ Direct Supervisor ● คำขอไม่ใช่ pending ● Self Decision

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
	● Rejection Reason ว่า ● มีการตัดสินใจหรือพร้อมกัน
Postconditions	● คำขอเป็น rejected พร้อมเหตุผลและเจ้าของได้รับ Notification
Business Rules	BR-09, BR-19, BR-23, BR-25, BR-40
Related Functional Requirement	FR-10, FR-15, FR-16

UC-14 ดูรายงานลูกทีม

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-14
Use Case Name	ดูรายงานลูกทีม
Primary Actor	Supervisor
Supporting Actor	–
Description	ดูรายงาน Leave Request เฉพาะ Direct Team
Preconditions	● ผู้ใช้ Login และ Role = Supervisor
Trigger	Supervisor เปิด Team Report
Main Flow	93. ระบบจำกัดข้อมูลด้วย employees.supervisor_id 94. Supervisor เลือกตัวกรองสถานะ ประเภทลา แผนก หรือช่วงวันที่ 95. ระบบแสดงรายการและ Summary ของ Direct Team
Alternative Flow	● ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	● ไม่มีข้อมูลตามตัวกรอง

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Postconditions	รายงานไม่เปิดเผยข้อมูลพนักงานนอก Direct Team
Business Rules	BR-23
Related Functional Requirement	FR-14, FR-21

UC-15 จัดการข้อมูลพนักงาน

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-15
Use Case Name	จัดการข้อมูลพนักงาน
Primary Actor	HR
Supporting Actor	–
Description	เพิ่ม แก้ไข ค้นหา เปลี่ยนสถานะ และกำหนดโครงสร้างพนักงาน
Preconditions	ผู้ใช้ Login และมี HR UI Permission
Trigger	HR เปิด Employee Management
Main Flow	96. ค้นหาหรือเลือกเพิ่ม/แก้ไขพนักงาน ระบุข้อมูลพนักงาน แผนก ตำแหน่ง และ Supervisor สำหรับการเพิ่ม ระบบสร้าง Employee Code รูปแบบ EMP-xxx อัตโนมัติ ส่วนการแก้ไขไม่อนุญาตให้เปลี่ยนรหัส ระบบตรวจ Email และความสัมพันธ์ ตรวจ Supervisor มีบัญชี Active Role Supervisor และไม่ใช่ตนเอง แล้วบันทึกและแสดงผล 97. 98. 99. 100.
Alternative Flow	ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Exception Flow	- ข้อมูลซ้ำหรือไม่ครบ - Supervisor ไม่ถูกต้องหรือเป็นพนักงานคนเดียวกัน
Postconditions	ข้อมูลพนักงานและ Direct Supervisor เป็นปัจจุบัน
Business Rules	BR-28, BR-29, BR-39
Related Functional Requirement	FR-03

UC-16 จัดการประเภทการลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-16
Use Case Name	จัดการประเภทการลา
Primary Actor	HR
Supporting Actor	–
Description	เพิ่ม แก้ไข และปิดใช้งาน Leave Type พร้อม Policy
Preconditions	ผู้ใช้ Login และมี HR UI Permission
Trigger	HR เปิด Leave Type Management
Main Flow	101. เพิ่มหรือเลือก Leave Type กำหนดชื่อ Quota เริ่มต้น Minimum/Maximum และ Attachment Policy สำหรับการเพิ่ม ระบบสร้าง Code รูปแบบ LT-xxx อัตโนมัติ ส่วนการแก้ไขไม่อนุญาตให้เปลี่ยน Code ระบบตรวจสอบซ้ำและความถูกต้อง แล้วบันทึกหรือปิดใช้งาน 102. 103.

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
	104.
Alternative Flow	● ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	● ข้อมูลซ้ำ ● พยายามลบ Leave Type ที่เคยถูกใช้งาน
Postconditions	● Leave Type และ Policy พร้อมใช้กับคำขอใหม่ตามสถานะ Active
Business Rules	BR-08, BR-13, BR-33, BR-39
Related Functional Requirement	FR-06

UC-17 จัดการสิทธิการลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-17
Use Case Name	จัดการสิทธิการลา
Primary Actor	HR
Supporting Actor	–
Description	กำหนดและปรับ Entitlement รายพนักงาน ประเภทลา และปี
Preconditions	● ผู้ใช้ Login และมี HR UI Permission
Trigger	HR เปิด Leave Entitlement Management
Main Flow	105. เลือกพนักงาน ประเภทลา และปี 106. ระบุ total_days และ used_days ตามขอบเขตที่อนุญาต 107. ระบบตรวจสอบค่าต้องไม่ติดลบและ used_days ไม่เกิน total_days 108. ระบบบันทึกและคำนวณค่าที่แสดง
Alternative Flow	● ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	● Entitlement ขาดพนักงาน/ประเภท/ปี ● ค่าติดลบหรือ used_days เกิน total_days
Postconditions	● Entitlement ถูกบันทึก; Backend ปัจจุบันไม่สร้าง Audit Log สำหรับการปรับรายการนี้
Business Rules	BR-02, BR-31, BR-39
Related Functional Requirement	FR-07

UC-18 จัดการวันหยุดองค์กร

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
--------	---------------------

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-18
Use Case Name	จัดการวันหยุดองค์กร
Primary Actor	HR
Supporting Actor	–
Description	เพิ่ม แก้ไข และปิดใช้งานวันหยุดที่ใช้คำนวณ Working Day
Preconditions	● ผู้ใช้ Login และมี HR UI Permission
Trigger	HR เปิด Holiday Management
Main Flow	109. เลือกปีและเพิ่มหรือแก้ไขวันหยุด 110. ระบุวันที่ ชื่อ และสถานะ 111. ระบบตรวจสอบข้อมูล 112. ระบบบันทึก; เฉพาะวันหยุด Active ถูกนำไปคำนวณวันลา
Alternative Flow	● ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	● วันที่หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง
Postconditions	● ข้อมูลวันหยุดพร้อมใช้ในการคำนวณ Leave Request
Business Rules	BR-14, BR-39
Related Functional Requirement	FR-13

UC-19 ดูและส่งออกรายงาน HR

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-19

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case Name	ดูและส่งออกรายงาน HR
Primary Actor	HR
Supporting Actor	–
Description	ดูรายงานระดับองค์กรและ Export Excel
Preconditions	● ผู้ใช้ Login และมี HR UI Permission
Trigger	HR เปิด HR Report
Main Flow	113. เลือกรายงานและตัวกรองช่วงวันที่ แผนก พนักงาน ประเภทลา สถานะ หรือปี 114. ระบบดึงข้อมูลตาม Data Scope 115. แสดงผลรายงาน 116. ผู้ใช้ Export เป็น Excel ได้
Alternative Flow	● ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	● ไม่มีข้อมูลตามตัวกรอง
Postconditions	● ได้รายงานบนหน้าจอหรือไฟล์ Excel; PDF ไม่อยู่ใน Current Scope
Business Rules	–
Related Functional Requirement	FR-14, FR-21

UC-20 จัดการบัญชีผู้ใช้งาน

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-20
Use Case Name	จัดการบัญชีผู้ใช้งาน

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Primary Actor	Admin
Supporting Actor	–
Description	เพิ่ม แก้ไข ปิดบัญชี กำหนด Role และ Reset Password
Preconditions	● ผู้ใช้ Login และ Role = Admin
Trigger	Admin เปิด User Management
Main Flow	117. ค้นหาหรือเลือกเพิ่ม/แก้ไขบัญชี ผูกบัญชีกับพนักงานและกำหนด Role/Status ระบบตรวจ Username และความสัมพันธ์ไม่ซ้ำ เมื่อสร้างบัญชีหรือเปลี่ยน Role ระบบปรับค่านำหน้า Employee Code เป็น EMP, SUP, HR หรือ ADM และเลือกเลขลำดับที่ยังไม่ถูกใช้ ระบบสร้าง Temporary Password สำหรับบัญชีใหม่หรือ Reset Password และบันทึก Audit Log action ที่รองรับ 118. 119. 120. 121.
Alternative Flow	● ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	● Username ซ้ำ ● พนักงานมีบัญชีแล้ว ● ข้อมูลหรือ Role ไม่ถูกต้อง
Postconditions	● บัญชีเปลี่ยนตามคำสั่งและ Temporary Password บังคับเปลี่ยนก่อนใช้ฟังก์ชันธุรกิจ
Business Rules	BR-36, BR-38, BR-40
Related Functional Requirement	FR-02, FR-17, FR-16

UC-21 จัดการข้อมูลแผนก

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-21
Use Case Name	จัดการข้อมูลแผนก
Primary Actor	Admin
Supporting Actor	–
Description	เพิ่ม แก้ไข และปิดใช้งาน Department
Preconditions	● ผู้ใช้ Login และมี Admin UI Permission
Trigger	Admin เปิด Department Management
Main Flow	122. เพิ่มหรือเลือกแผนก 123. ระบุชื่อและรายละเอียด 124. ระบบตรวจสอบชื่อไม่ซ้ำ 125. ระบบบันทึกหรือปิดใช้งาน
Alternative Flow	● ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	● ชื่อซ้ำ ● พยายามลบข้อมูลที่เคยถูกใช้งาน
Postconditions	● Department พร้อมใช้ตามสถานะ
Business Rules	BR-39
Related Functional Requirement	FR-04

UC-22 จัดการข้อมูลตำแหน่ง

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
--------	---------------------

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-22
Use Case Name	จัดการข้อมูลตำแหน่ง
Primary Actor	Admin
Supporting Actor	–
Description	เพิ่ม แก้ไข และปิดใช้งาน Position
Preconditions	● ผู้ใช้ Login และมี Admin UI Permission
Trigger	Admin เปิด Position Management
Main Flow	126. เพิ่มหรือเลือกตำแหน่ง 127. ระบุชื่อตำแหน่ง 128. ระบบตรวจสอบชื่อไม่ซ้ำ 129. ระบบบันทึกหรือปิดใช้งาน
Alternative Flow	● ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	● ชื่อซ้ำ ● พยายามลบข้อมูลที่เคยถูกใช้งาน
Postconditions	● Position พร้อมใช้ตามสถานะ โดยแผนกของพนักงานยังอ้าง employees.department_id
Business Rules	BR-39
Related Functional Requirement	FR-05

UC-23 ดู Audit Log

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
--------	---------------------

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-23
Use Case Name	ดู Audit Log
Primary Actor	Admin
Supporting Actor	–
Description	ตรวจสอบ Event สำคัญที่ Backend บันทึกจริง
Preconditions	● ผู้ใช้ Login และ Role = Admin
Trigger	Admin เปิด Audit Log
Main Flow	130. ระบบอ่าน Audit Log แบบ Read-only 131. Admin ใช้ตัวกรองที่หน้าจอรองรับ 132. ระบบแสดง user_id, action, table_name, record_id, detail, ip_address และ created_at
Alternative Flow	● ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	● ไม่มีข้อมูลตามตัวกรอง ● ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ Admin
Postconditions	● Audit Log ถูกแสดงโดยไม่มีการแก้ไขหรือลบ
Business Rules	BR-22, BR-40
Related Functional Requirement	FR-16

UC-24 ดู Dashboard ตาม Role

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-24

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case Name	ดู Dashboard ตาม Role
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	ดูข้อมูลสรุปและทางลัดตาม Ownership หรือ Data Scope
Preconditions	● ผู้ใช้ Login แล้ว
Trigger	ระบบนำผู้ใช้เข้าสู่ Dashboard หรือผู้ใช้เลือก Dashboard
Main Flow	133. ระบบระบุ Role 134. ดึงข้อมูลจริงตาม Ownership/Data Scope 135. แสดง Own Leave และ Leave Balance สำหรับทุก Role 136. แสดงส่วนเพิ่มเติมตาม Role: Direct Team, HR Summary หรือ Admin Summary 137. ผู้ใช้เลือกทางลัดไป Function ที่มีสิทธิ์
Alternative Flow	● ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	● โหลดข้อมูลไม่สำเร็จหรือ Session หมดอายุ
Postconditions	● Dashboard แสดงเฉพาะข้อมูลที่ Role มีสิทธิ์
Business Rules	–
Related Functional Requirement	FR-21

13. Requirement Use Case Mapping

FR-ID	Functional Requirement	UC-ID	Use Case	Actor	หมายเหตุ
FR-01	Authentication	UC-01, UC-02, UC-03	เข้าสู่ระบบ, ออกจากระบบ, เปลี่ยนรหัสผ่าน	ทุก Role	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement
FR-02	User Management	UC-20	จัดการบัญชีผู้ใช้งาน	Admin	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement
FR-03	Employee Management	UC-15	จัดการข้อมูลพนักงาน	HR	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement
FR-04	Department Management	UC-21	จัดการข้อมูลแผนก	Admin	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement
FR-05	Position Management	UC-22	จัดการข้อมูลตำแหน่ง	Admin	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement
FR-06	Leave Type Management	UC-16	จัดการประเภทการลา	HR	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement
FR-07	Leave Entitlement Management	UC-10, UC-17	ตรวจสอบสิทธิ์การลา, จัดการสิทธิ์การลา	ทุก Role / HR	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement
FR-08	Leave Request Creation	UC-06, UC-07, UC-08	สร้างและจัดการ Draft คำขอลา, ส่งคำขอลา, ดูคำขอลาและประวัติของตนเอง	ทุก Role	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement
FR-09	Leave Validation	UC-07	ส่งคำขอลา	System Internal Behavior	Validation อยู่ภายใน UC-07 ไม่สร้าง Use Case ปลอม
FR-10	Leave Approval	UC-12, UC-13	อนุมัติคำขอลา, ปฏิเสธคำขอลา	Supervisor	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement

FR-ID	Functional Requirement	UC-ID	Use Case	Actor	หมายเหตุ
FR-11	Leave Cancellation	UC-09	ยกเลิกคำขอลา	ทุก Role ในฐานะเจ้าของ	Use Case รองรับการโต้ตอบตาม Functional Requirement
FR-12	Attachment Management	UC-06, UC-07, UC-08	สร้างและจัดการ Draft คำขอลา, ส่งคำขอลา, ดูคำขอลาและประวัติของตนเอง	ทุก Role ตาม Data Scope	Use Case รองรับการโต้ตอบตาม Functional Requirement
FR-13	Holiday Management	UC-07, UC-18	ส่งคำขอลา, จัดการวันหยุดองค์กร	HR / System Internal Behavior	HR จัดการวันหยุด; การคำนวณเป็น Internal Behavior ของ UC-07
FR-14	Reporting	UC-14, UC-19	ดูรายงานลูกทีม, ดูและส่งออกรายงาน HR	Supervisor / HR	Use Case รองรับการโต้ตอบตาม Functional Requirement
FR-15	In-App Notification	UC-07, UC-11, UC-12, UC-13	ส่งคำขอลา, จัดการการแจ้งเตือน, อนุมัติคำขอลา, ปฏิเสธคำขอลา	System Internal Behavior / ผู้รับแจ้งเตือน	สร้าง Notification ภายใน Submit/Approve/Reject; ผู้จัดการผ่าน UC-11
FR-16	Audit Log	UC-04, UC-12, UC-13, UC-20, UC-23	รีเซ็ตรหัสผ่านด้วย OTP, อนุมัติคำขอลา, ปฏิเสธคำขอลา, จัดการบัญชีผู้ใช้งาน, ดู Audit Log	Admin / System Internal Behavior	Backend บันทึกเฉพาะ Event ที่กำหนด; Admin ดูผ่าน UC-23
FR-17	Temporary Password และ Password Policy	UC-01, UC-03, UC-04, UC-20	เข้าสู่ระบบ, เปลี่ยนรหัสผ่าน, รีเซ็ตรหัสผ่านด้วย OTP, จัดการบัญชีผู้ใช้งาน	ทุก Role / Admin	Use Case รองรับการโต้ตอบตาม Functional Requirement
FR-18	Forgot Password, OTP และ Reset Token	UC-04	รีเซ็ตรหัสผ่านด้วย OTP	ทุก Role / Email Service	Use Case รองรับการโต้ตอบตาม Functional Requirement
FR-19	Profile Management	UC-05	จัดการข้อมูลส่วนตัว	ทุก Role	Use Case รองรับการโต้ตอบตาม Functional Requirement
FR-20	Notification Management	UC-11	จัดการการแจ้งเตือน	ทุก Role	Use Case รองรับการโต้ตอบตาม Functional Requirement
FR-21	Role Dashboard	UC-08, UC-10, UC-14, UC-19,	ดูคำขอลาและประวัติของตนเอง, ตรวจสอบสิทธิ์การลา,	ทุก Role	UC-24 รองรับ Dashboard โดยตรง

FR-ID	Functional Requirement	UC-ID	Use Case	Actor	หมายเหตุ
		UC-24	ดูรายงานลูกทีม, ดูและส่งออกรายงาน HR, ดู Dashboard ตาม Role		และเชื่อมกับข้อมูลเฉพาะ Role

14. Final Consistency Check

หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สถานะ
Role	มีเพียง Employee, Supervisor, HR และ Admin	PASS
Single Role	ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีหนึ่ง Role ใน Current Scope	PASS
Own Leave	ทุก Role มี Own Leave Function	PASS
Approver	Supervisor เป็น Approver Role เดียว	PASS
Approval Level	Supervisor Approval ชั้นเดียว	PASS
Direct Team	ใช้ employees.supervisor_id เป็น Source of Truth	PASS
approver_employee_id	ไม่ใช่ตรวจ Permission และไม่บันทึกตอน Submit	PASS
Decision Actor	บันทึก approver_employee_id ตอน Approve/Reject	PASS
Approval History	Current Flow ไม่ INSERT leave_approval_logs	PASS
Attachment	ใช้ Leave Type Policy และ Threshold	PASS
Cancel	เจ้าของ Cancel ได้เฉพาะ Pending	PASS
Cancel Notification	Cancel ไม่สร้าง Notification	PASS
Cancel Audit	Cancel ไม่บันทึก Audit Log	PASS
Approved	Approved ไม่สามารถ Cancel	PASS
HR Approval	ไม่มีใน Current Scope	PASS
Admin Approval	ไม่มีใน Current Scope	PASS
HR/Admin Notification	ไม่มี Workflow Event เฉพาะใน Current System	PASS

หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สถานะ
Push Notification	Future Scope	PASS
Multi-step Approval	Future Scope	PASS
Half-day / Cross-year	Future Scope	PASS
FR Coverage	FR-01 ถึง FR-21 มี Use Case หรือ Internal Behavior รองรับ	PASS

สรุป: เอกสาร Workflow และ Use Case Version 6 สอดคล้องกับ Requirement Version 6 และ implementation ปัจจุบัน โดยไม่เพิ่ม Actor, Status, Permission, Workflow หรือ Business Rule ที่ไม่มีในระบบ